ANO 1 · PERÍODO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Caderno de laboratório

Sistemas de gerenciamento de bancos de dados

Nível 1 · 25 min | Nível 2 · 30 min | Nível 2 · 25 min | Nível 3 · 40 min

SE Study Lab · Material de estudo

▦

Execute estas consultas no Laboratório SQL da disciplina: um banco de dados real no seu navegador, com botão para reiniciar os dados.

◇

Faça este laboratório no Estúdio de design da disciplina e depois exporte o diagrama para o draw.io.

1 Nível 1 · 25 min
Primeiras consultas no Laboratório SQL

Objetivo: Executar SELECT, WHERE e ORDER BY no banco de dados da loja do campus.

1. Liste todos os produtos

```
SELECT * FROM product;
```

Resultado esperado: Cinco produtos com id, nome, preço e estoque.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Filtre por preço

```
SELECT name, price FROM product WHERE price > 20000;
```

Resultado esperado: Apenas os produtos que custam mais de 20.000.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Ordene o resultado

```
SELECT name, price FROM product ORDER BY price DESC;
```

Resultado esperado: Todos os produtos, do mais caro para o mais barato.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2 Nível 2 · 30 min

Junte clientes e pedidos

Objetivo: Usar JOIN para responder "o que a Ana comprou?"

1. Clientes com seus pedidos

```
SELECT c.name, o.order_id
FROM customer AS c
JOIN orders AS o ON c.customer_id = o.customer_id;
```

Resultado esperado: Ana aparece duas vezes porque tem dois pedidos.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. O que a Ana comprou?

```
SELECT p.name, oi.quantity
FROM customer AS c
JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN order_item AS oi ON oi.order_id = o.order_id
JOIN product AS p ON p.product_id = oi.product_id
WHERE c.name = 'Ana';
```

Resultado esperado: Os produtos dos pedidos da Ana, com as quantidades.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3 Nível 2 · 25 min
Veja a integridade e as transações em ação

Objetivo: Provocar erros de restrição de propósito e desfazer uma mudança com ROLLBACK.

1. Quebre a chave estrangeira

```
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_date) VALUES (200, 99, '2026-03-01');
```

Resultado esperado: Um erro: o cliente 99 não existe (falha a restrição FOREIGN KEY).

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Quebre a regra CHECK

```
UPDATE product SET price = -5 WHERE product_id = 10;
```

Resultado esperado: Um erro: a restrição CHECK proíbe preços negativos.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Desfaça com ROLLBACK

```
BEGIN;
DELETE FROM order_item;
SELECT COUNT(*) FROM order_item;
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) FROM order_item;
```

Resultado esperado: A contagem cai para 0 dentro da transação e depois volta ao valor original após o ROLLBACK.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

Nível 3 · 40 min

4 Projete uma biblioteca no Estúdio de design

Objetivo: Construir o modelo da biblioteca, verificá-lo e depois abri-lo no draw.io para refinar o diagrama.

1. Escolha as entidades
Resultado esperado: No Estúdio de design, escolha o cenário Biblioteca e adicione Sócio, Livro e Empréstimo. Deixe os distratores de fora.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Defina chaves e relacionamentos
Resultado esperado: Marque uma chave primária por entidade e conecte Sócio 1:N Empréstimo e Livro 1:N Empréstimo.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Verifique e exporte
Resultado esperado: Pressione Verificar design até que tudo fique verde; depois Exportar para o draw.io e abra o arquivo em app.diagrams.net.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

Diagnóstico de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
FOREIGN KEY constraint failed	A linha referenciada não existe	Insira primeiro a linha pai (por exemplo, o cliente)
CHECK constraint failed	Um valor quebra uma regra, como um preço negativo	Corrija o valor ou a regra
Todas as linhas mudaram	UPDATE ou DELETE sem WHERE	Teste a condição com SELECT primeiro; trabalhe dentro de uma transação